

CALCOLA DUE COMBINAZIONI  $C_{m,k}$ , CHE  
 SCELTA DI  $k$  OGGETTI TRA  $m$ , INDICA ANCHE  
 COL  $\binom{m}{k}$  CHIAMATO ANCHE COEFFICIENTI BINOMIALI

$$\binom{m}{k} = \frac{m!}{(m-k)! k!} \quad k \leq m$$

$P_m$  PERMUTAZIONI DI  $m$  OGGETTI <sup>DISTINTI</sup>  $P_m = m!$

SE ABBIAMO ALCUNI OGGETTI NON DISTINTI,  
 AD ES.  $k_1$  INDISTINGUIBILI, ALTRI  $k_2$  INDISTINTI.

OTTE  $P_{m, k_1 k_2} = \frac{m!}{k_1! k_2! \dots} \quad k_1 + k_2 + \dots \leq m$

AD ES. ANAGRAMMI DI PAROLE CON LETTERE

REPETUTE. ANAGRAMMI DISTINTI DI "MATEMATICA"  
 QUANTE LETTERE UGUALI?  
 $m=10$

$M \rightarrow k_M = 2, A \rightarrow k_A = 3, T \rightarrow k_T = 2$   
 $\# \text{ ANAGRAMMI} = \frac{m!}{k_M! k_A! k_T!} = \frac{10!}{2! 3! 2!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 6} = \dots$

# PROBABILITÀ CONDIZIONATA

CALCOLO LA PROBABILITÀ DI UN EVENTO  
SAPEVAMO CHE SI È VERIFICATO UN ALTRO  
EVENTO.

$P(B|A)$   
PROBABILITÀ DI  
 $B$ , DATO A

ES. LANCIO DI DADO A 6 FACCE

$A$  = ESCO UN NUMERO MINORE DI 4  $\rightarrow \{1, 2, 3\}$   
 $B$  = ESCO UN NUMERO DISPARI.

$P(B)$  NON CONDIZIONATA  $\frac{3 \text{ NUMERI DISPARI}}{6 \text{ TUTTI I NUMERI}} = \frac{1}{2}$

PROBABILITÀ CONDIZIONATA DI  $B$  DATO  $A$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\text{SONO } 1, 3}{\text{SONO } 3} = \frac{2}{3}$$

TEOREMA DEGLI EVENTI RADICALI TOTALI.

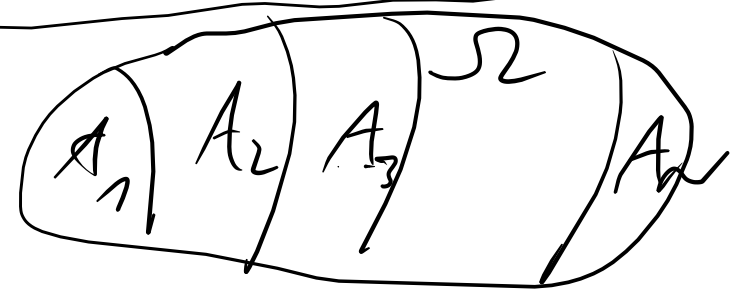
Voglio  $P(B)$ , conosco LA  $P(B|A_i)$   $i=1, \dots, N$

con gli eventi  $A_i$  che costruiscono

una PARTIZIONE di  $\Omega$ . cioè  $A_i \cap A_j = \emptyset$

per  $i \neq j$ , e inoltre

$$\bigcup_{i=1}^N A_i = \Omega$$



Dimostrare che

$$P(B) = \sum_{i=1}^N P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

Dim.  $P(B)$  dato che  $B = B \cap \Omega =$

$$= P(B \cap \bigcup_{i=1}^N A_i) = P(B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_N)) =$$

$$= P\left(\bigcup_{i=1}^N (B \cap A_i)\right) = \left[ \text{per } (B \cap A_i) \cap (B \cap A_j) = \emptyset \right]$$

непересекаются  $P(C \cup D) = P(C) + P(D)$

то  $C \cap D = \emptyset$  . но события не совместны

дисперсны  $B \cap A_1, B \cap A_2, \dots, B \cap A_N$

т.е.

$$X = \sum_{i=1}^N P(B \cap A_i) = \quad \text{т.е.} \quad P(B|A_i) = \frac{P(B \cap A_i)}{P(A_i)}$$
$$= \sum_{i=1}^N P(B|A_i) P(A_i) \quad \left[ P(B \cap A_i) = P(B|A_i) P(A_i) \right]$$

✓

Пр. Если  $B \rightarrow$  ЕСЛИ 1 из 2 лампочек в авто.

$A_1 \rightarrow$  ЕСЛИ 1 лампочка,  $A_2 \rightarrow$  ЕСЛИ 2 лампочки

$$P(B) = P(B|A_1) P(A_1) + P(B|A_2) P(A_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \quad \checkmark$$

ES. UNA SOSTRADA MODO MEVO SUGALI

CON UGUALI PROBABILITÀ DA DUE SORSENTI  
 $P(A) =$  A, B. CONOSCENDO LA PROBABILITÀ CHE  
 $P(B)$  DA A PROVENGA UN SUGALLO DISTINTO

$P(D|A)$  ← PROB. CHE UN SUGALLO PROVENGENTE  
DA A SIA DISTINTO

$P(D|B)$ .

$P(D|A) = 0,1$ ,  $P(D|B) = 0,2$ .

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D|A) \cdot P(A) + P(D|B) \cdot P(B) = \\ &= 0,1 \times 0,5 + 0,2 \times 0,5 = 0,15. \end{aligned}$$

A, B FORMANO UNA PARTITA DOVE  
SPAZZO CAMPIONATO.

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \quad \text{②} \quad \text{Cora a a viko}$$

na  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$  da cu

matr. ①  $P(A \cap B) = P(B \cap A) = \underline{P(A|B) \cdot P(B)}$

5-5700156 LA ① in ② 5 mcauo

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

He colla aro  $P(A|B)$  5  $P(B|A)$ .

dusto mscu aro 5 il TEOREMA DI BAYES

si colla dssz scmuw auckas  $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) P(B_i)$   
con  $B_i$  partizion di  $\Omega$

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) P(B_i)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i) P(B_i)}$$

ES.

IN UNA FABBRICA ARRIVA DO  
LAVORI DI PRODOTTO A, B,

A FORMANO IL 40% DEI PRODOTTI

B IL 60% . IL 25% DEI PRODOTTI DI

A SONO DIFFETTOSI, E IL 7% DEI PRODOTTI

DI B SONO DIFFETTOSI.

1) QUAL È LA PROBABILITÀ DI AVERE UN PROD.  
DIFETTOSO

2) QUAL È LA PROBABILITÀ CHE

UN PRODOTTO DIFETTOSO PROVENGA DA A.

A → PRODOTTO VISTO DA A CON  $P(A) = 0,4$

B → PRODOTTO VISTO DA B CON  $P(B) = 0,6$

D → PRODOTTO DIFETTOSO  $P(D) = ?$

$P(D|A) = 0,25$ ,  $P(D|B) = 0,07$

$$1) P(D) = P(D|A) \cdot P(A) + P(D|B) \cdot P(B) = \begin{cases} 0,25 \cdot 0,4 + \\ 0,07 \cdot 0,6 = \\ \underline{\underline{0,142}} \checkmark \end{cases}$$

2) →

CONCERNATO

$P(A|D)$

$$P(A|D) = \frac{P(D|A) \cdot P(A)}{P(D)} = \frac{0.25 \cdot 0.4}{0.142} =$$

calcolato prima

$$= 0.704..$$

✓

EVENTI INDIPENDENTI.

$$\text{Se } P(B|A) = P(B)$$

DICIAMO CHE A E

B SONO INDIPENDENTI.

DUE SEI INFINITI

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$\text{Se } = P(B)$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B) \rightarrow$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

SAPEVO A NON MODIFICA  $P(B)$

ES. LANCIO DI UN DADO A 6 FACCE.

A → ESCO UN NUMERO < 5

B → ESCO UN NUMERO PARI

$A \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B \rightarrow \{2, 4, 6\}$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{4}{6}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \begin{array}{l} \in \text{NUM. PARI} < 5 \\ \in \text{NUM} < 5 \end{array}$$

$$\text{MA } P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

SONO UGUALI

DICIAMO CHE B NON DIPENDE DA A.

POICHO' SI' SCELTA LA MOZIONE DI INDIPENDENZA

SI APPLICA A EVENTI INDIPENDENTI

$$\left[ \begin{array}{l} \text{SE FOSSE } A = \{1, 2, 3\} \text{ ALLORA } P(B|A) \neq P(B) \\ P(B|A) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{2} \quad \text{NON INDIPENDENTI} \end{array} \right]$$

Verificare che  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$$P(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{3}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \checkmark$$

ES. Ho un mazzo di 40 carte, con 4 semi diversi (10 carte per seme).

Estendo tre carte (senza reintrodurle)

mi domando qual è la probabilità che

siano dello stesso seme.

1) Rispondere in maniera molto precisa

allo svolgimento dell'esercizio.

Essendo la prima carta avrà un seme qualsiasi

( $P=1$ ), LA SECONDA CARTA DOVE AVREMO  
LO STESSO SERIE, SONO ALMANTO 39 CARTE  
DI CUI 9 SONO STESSO DELLA PRIMA.

LA PROBABILITÀ DI ESSERE UNA CARTA DUE  
STESE STESSO DELLA PRIMA È  $\frac{9}{39}$ .

PER LA TERZA CARTA LA PROBABILITÀ DI  
 $\frac{8}{38}$ .  $P = \frac{8^3}{39 \cdot 38 \cdot 37} = 0,0486 \dots$

ALTRO MODO DI FARE IL CALCOLO, NUMERO DI  
OUTCOME FAVORABILI DIVISO NUMERO DI OUTCOME  
POSSIBILI.

$$P = \frac{\# \text{ ESITAZIONI CON 3 CARTE STESSO SERIE}}{\# \text{ ESITAZIONI DI 3 CARTE,}}$$

CALCOLATO LA QUANTITÀ AL NUMERO MANO.

COPPI, 0 NO, TABBIS, SPADU.

QUANTO TONNO DI ANNO DI COPPI ESISTONO?

$C_{10,3} = \binom{10}{3}$  3 CARTE DI COPPI SELETTA MANO.  
LO STESSO PER GLI ALTRI SESTI.

$$\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120 \quad \text{PER OGNI SESTO!}$$

$$4 \cdot \binom{10}{3} = 4 \cdot 120 = 480 \quad \text{NUMERO}$$

DETERMINATO, TUTTO LO TONNO POSSIBILE.

$$\binom{40}{3} \text{ LO POSSIBILI TONNI} = \frac{40 \cdot 39 \cdot 38}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 40 \cdot 13 \cdot 19$$

$$p = \frac{4 \cdot \binom{10}{3}}{\binom{40}{3}} = \frac{4 \cdot 120}{40 \cdot 13 \cdot 19} = \frac{12}{13 \cdot 19} = 0.0486 \dots$$

COPPI PRIMA ✓

ES. ABBIANO UN'UNA A CONTINUITÀ 3  
PALINUS NOSS 5 3 MONO, UN'UNA B  
CONTINUITÀ 4 PALINUS NOSS 5 6 MONO.

ESSA NAIAO UNA PALMA DALA PM NA UNNA  
5 UNA DALA SOCONDA, QUAC E LA

Рн Аг Q14 8А Чхб СИА 20 2020 505520 60 60 25

$$P(S) = P(2R) + P(2W) = P(R_A) \cdot P(R_B) + P(W_A) \cdot P(W_B) =$$

PRODADI UNF  
CUO CA PACHUS  
SSUSST DA A  
SUT NOSST

$$= \frac{8}{\cancel{6}_2} \cdot \frac{4}{\cancel{10}_5} + \frac{3}{\cancel{6}} \cdot \frac{\cancel{6}}{10} = \frac{1}{5} + \frac{3}{10} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

ES. 2 VARIATE SQUARED IN ALL CO OF 11  
QUANTUM POSS. FORMS SQUARED FOR  
30 PERSONS.  $\rightarrow \begin{pmatrix} 30 \\ 11 \end{pmatrix} = \dots$

ES. QUANTO PARELLO POSS. FORMARE CON  
5 USTIONI DIVERSE (ANCHO SUBA SUBA)  
 $\rightarrow 5!$

ES. HO UN OSSERVAZIONE CON 3 POSSIBILI  
RISULTATI, TRE PERSONE MI DICANO CHE  
LO PROBABILITÀ DI, TRE RISULTATI SONO

A)  $\rightarrow p(a) = \frac{1}{3}, p(b) = \frac{1}{3}, p(c) = \frac{1}{3}$

~~B)~~  $\rightarrow p(a) = 0.64, p(b) = 0.38, p(c) = \underline{\underline{-0.02}}$

~~C)~~  $\rightarrow p(a) = 0.35, p(b) = 0.52, p(c) = 0.26.$

Somma  $\neq 1$